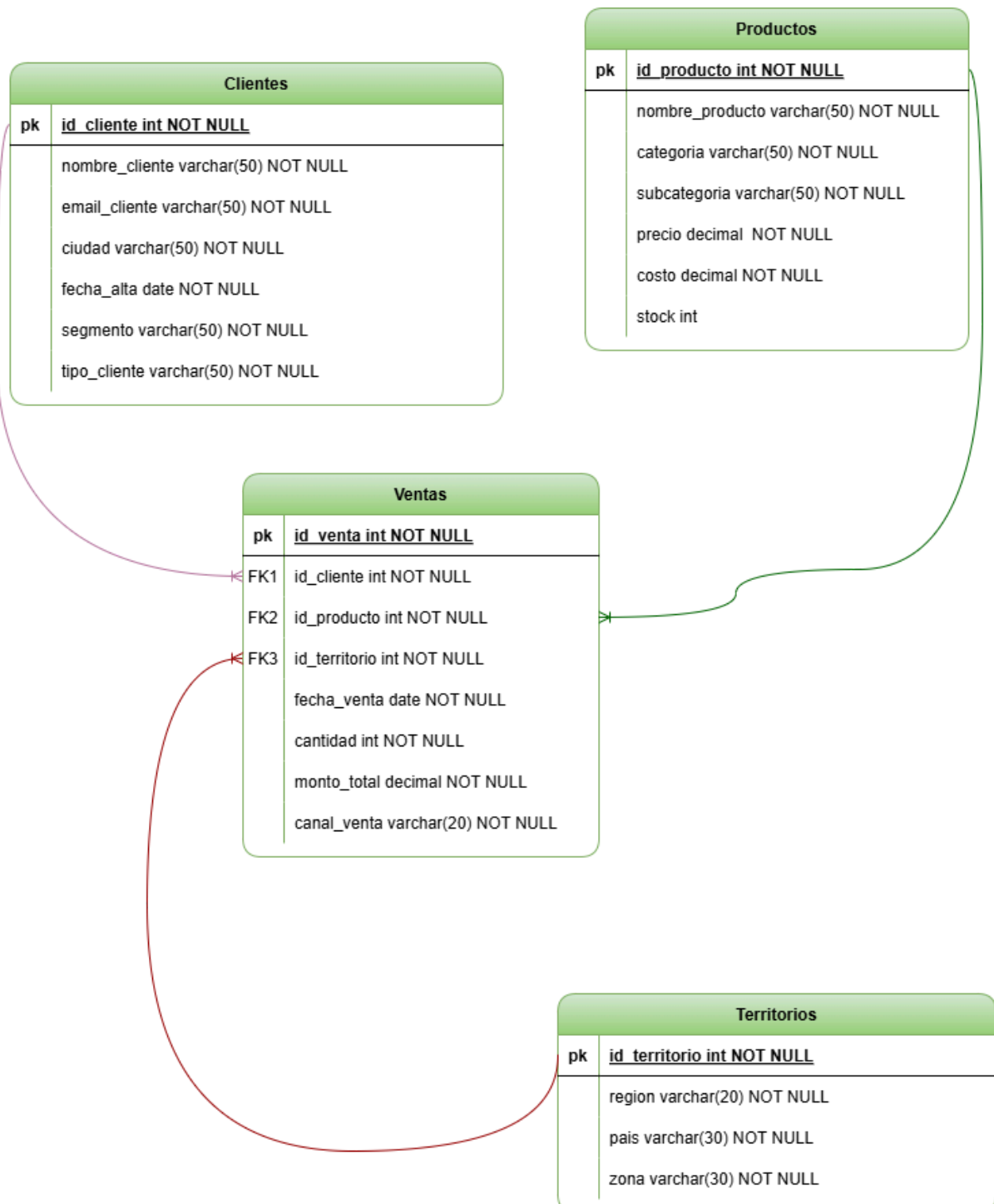


Modelo de datos RetailPro

1. Diagrama ER:



2. Justificación de normalización

El diseño cumple con la **Tercera Forma Normal (3NF)** porque todas las tablas poseen una clave primaria única y sus atributos dependen completamente de ella.

Se eliminaron las **dependencias parciales** al separar los datos en tablas independientes (Clientes, Productos y Territorios), asegurando que atributos como el nombre del cliente o el precio del producto dependan únicamente de su propia clave primaria (**id_cliente**, **id_producto**, **id_territorio**) y no de una clave compuesta en la tabla de hechos (Ventas)

Se evitaron las **dependencias transitivas** al garantizar que no existan campos que dependan de otros atributos que no sean la clave primaria dentro de una misma tabla.

No hay redundancia de datos entre tablas porque la información descriptiva de cada entidad se almacena una sola vez en su tabla correspondiente, y la tabla central **Ventas** solo almacena datos de cada transacción (como cantidad y monto) y vincula a las demás entidades únicamente a través de claves foráneas (**FK**).

3. Conexión con el brief de M1

A continuación se listan las preguntas de análisis mencionadas en el Brief del Módulo 1:

1. ¿Cómo evolucionaron las ventas totales mes a mes en el último año, y en qué mes se concentró la mayor caída?
2. ¿Qué categoría de producto explica en mayor proporción la caída de ventas en la región Norte?
3. ¿Existe relación entre las rupturas de stock y la caída de ventas en los productos más afectados?
4. ¿Cómo se compara el desempeño de ventas entre regiones (Norte, Sur, Este, Oeste) en el mismo periodo?
5. ¿Qué canal de venta (online, sucursal, distribuidor) tuvo mejor y peor desempeño relativo?
6. ¿Cuáles son los 10 productos con mayor caída porcentual de ventas respecto al trimestre anterior?

Evolución de Ventas totales mes a mes en el último año y donde se concentró la mayor caída

Tabla ventas: columna fecha_venta (agrupar las ventas mes a mes), columna monto_total (calcular ventas totales)

Categoría de producto que explica en mayor proporción la caída de ventas en la región Norte

Tabla Productos: columna categoría (permite agrupar los montos de ventas y encontrar cuál de ellas provocó la baja en el rendimiento)

Tabla Territorios: columna región (filtrar los datos y aislar únicamente los movimientos que pertenecen al valor "Norte")

Relación entre ruptura de stock y caída de ventas

Tabla productos: columna stock (se puede deducir si el producto dejó de venderse porque se quedó en cero)

Tabla ventas: monto_total

Comparación del desempeño de ventas entre regiones en el mismo período

Tabla ventas: columna monto_total (para sumar los ingresos), columna id_territorio (para filtrar y agrupar por región)

Canal de venta con mejor y peor desempeño relativo

Tabla ventas: columna canal_venta (online, sucursal), columna monto_total

Cuales son los 10 productos con mayor caída porcentual de ventas respecto al trimestre anterior

Tabla ventas: columna id_producto (para identificar el artículo), columna monto_total (para calcular el dinero vendido), columna fecha_venta (para filtrar el trimestre actual frente al anterior)

Tabla productos: columna nombre_producto (mostrar los nombres reales de los 10 productos afectados)